Arquitetura Geral do Sistema Híbrido Proposto

LSTM (previsão temporal) → Engenharia de Atributos → IGA-XGBoost (classificação)

ENTRADA

Séries Temporais de DGA
H_2 CH_4 C_2H_2 C_2H_4 C_2H_6 CO CO_2

Snapshots de DGA
Concentrações + rótulos de classe

Pré-processamento
Normalização · Imputação
SMOTE · Janelas deslizantes

ESTÁGIO 1 — LSTM

Janelas Deslizantes
Tamanho w (a definir experimentalmente)

Rede LSTM Empilhada
2 camadas recorrentes
Otimizador Adam · Early Stopping

Previsão Futura dos Gases
Concentrações estimadas no instante t+h

Avaliação: MAE e RMSE

ATRIBUTOS

Grupo 1
Concentrações observadas (7 gases)

Grupo 2
Razões IEC 60599 (5 razões)

Grupo 3 ★
Atributos temporais das previsões LSTM
(contribuição específica desta proposta)

ESTÁGIO 2 — IGA-XGBoost

IGA — Otimização Simultânea
Seleção de atributos + hiperparâmetros
Aptidão: F1-score macro walk-forward

XGBoost Otimizado
Regularização nativa · Tratamento de desbalanceamento

Diagnóstico — Classe de Falha
PD · D1 · D2 · T1 · T2 · T3 · Normal

Avaliação Final
F1-macro · AUC-ROC · Matriz de confusão · SHAP